

RISTRUTTURAZIONE

- Prima di passare allo schema logico è necessario ristrutturare il Class Diagram (o l'ER diagram) per:
 - Semplificare la traduzione:
non tutti i costrutti che abbiamo utilizzato hanno una traduzione naturale nei modelli logici.
 - Ottimizzare il progetto:
rendere più efficiente l'esecuzione delle operazioni.

L'obiettivo è creare uno schema logico in grado di descrivere tutte le informazioni contenute negli schema concettuali prodotti nella fase di progettazione concettuale.



ATTIVITÀ DI RIORGANIZZAZIONE E TRADUZIONE

- La fase di ristrutturazione *si basa su criteri di ottimizzazione dello schema.*
- Traduzione verso il modello logico:
 - *fa riferimento ad uno specifico modello logico.*
- I dati in ingresso sono lo schema concettuale ed il carico applicativo (dimensione dei dati e caratteristiche delle operazioni).

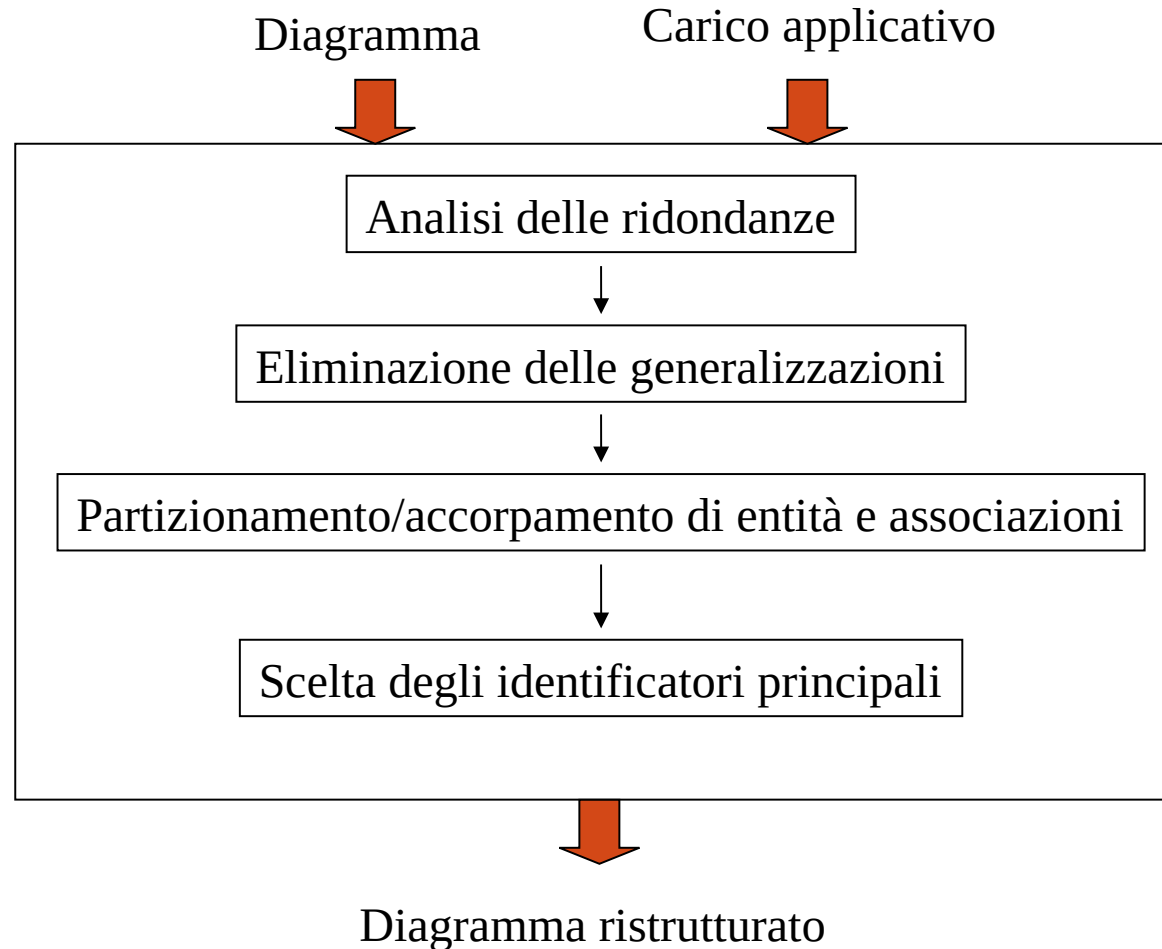


PREAMBOLO

- Le regole di ristrutturazione si applicano sia ai Class Diagram che ai diagrammi ER
- Questo perché
 - Ogni concetto che estende la rappresentazione concettuale del miniworld ha sia un formalismo in ER/EER sia può essere rappresentato tramite una notazione UML
 - L'obiettivo finale è quello di tradurre il modello concettuale nel modello logico, che è unico. Il punto di arrivo è lo stesso



RISTRUTTURAZIONE DI SCHEMI CONCETTUALI



PREAMBOLO

- Le regole di ristrutturazione si applicano sia ai Class Diagram che ai diagrammi ER
- Questo perché
 - Ogni concetto che estende la rappresentazione concettuale del miniworld ha sia un formalismo in ER/EER sia può essere rappresentato tramite una notazione UML
 - L'obiettivo finale è quello di tradurre il modello concettuale nel modello logico, che è unico. Il punto di arrivo è lo stesso
- *Per semplicità, per mostrare le regole di ristrutturazione, utilizzeremo la notazione UML; l'applicazione è analoga per i diagrammi ER.*



ANALISI DELLE PRESTAZIONI

- Indici di prestazioni (non valutabili in maniera precisa in sede di progettazione logica):
 - Costo di una operazione (# occorrenze di entità e relazioni visitate per rispondere a una operazione).
 - Occupazione di memoria.

Per studiare questi parametri è necessario conoscere:

- Volume dei dati:
 - # occorrenze di entità e relazioni.
 - Dimensioni di ciascun attributo.
- Caratteristiche delle operazioni:
 - Tipo (interattiva o batch).
 - Frequenza (# medio di esecuzioni in un t).
 - Dati coinvolti.



TAVOLE DI ANALISI

- Tavola dei volumi:

concetto tipo volume

- Vengono riportati tutti i concetti dello schema (entità e relazioni) con il volume previsto a regime.

- Tavola delle operazioni:

operazioni tipo frequenza

- Viene riportata per ogni operazione la frequenza prevista, il tipo (interattiva o batch).

- Tavola degli accessi

concetto costruito accessi tipo

- Viene riportata, per ogni operazione, il numero di accessi ai concetti coinvolti ed il tipo di accesso (L/S).
- Le operazioni in scrittura (S) sono più onerose di quelle in lettura (L).



ESEMPIO

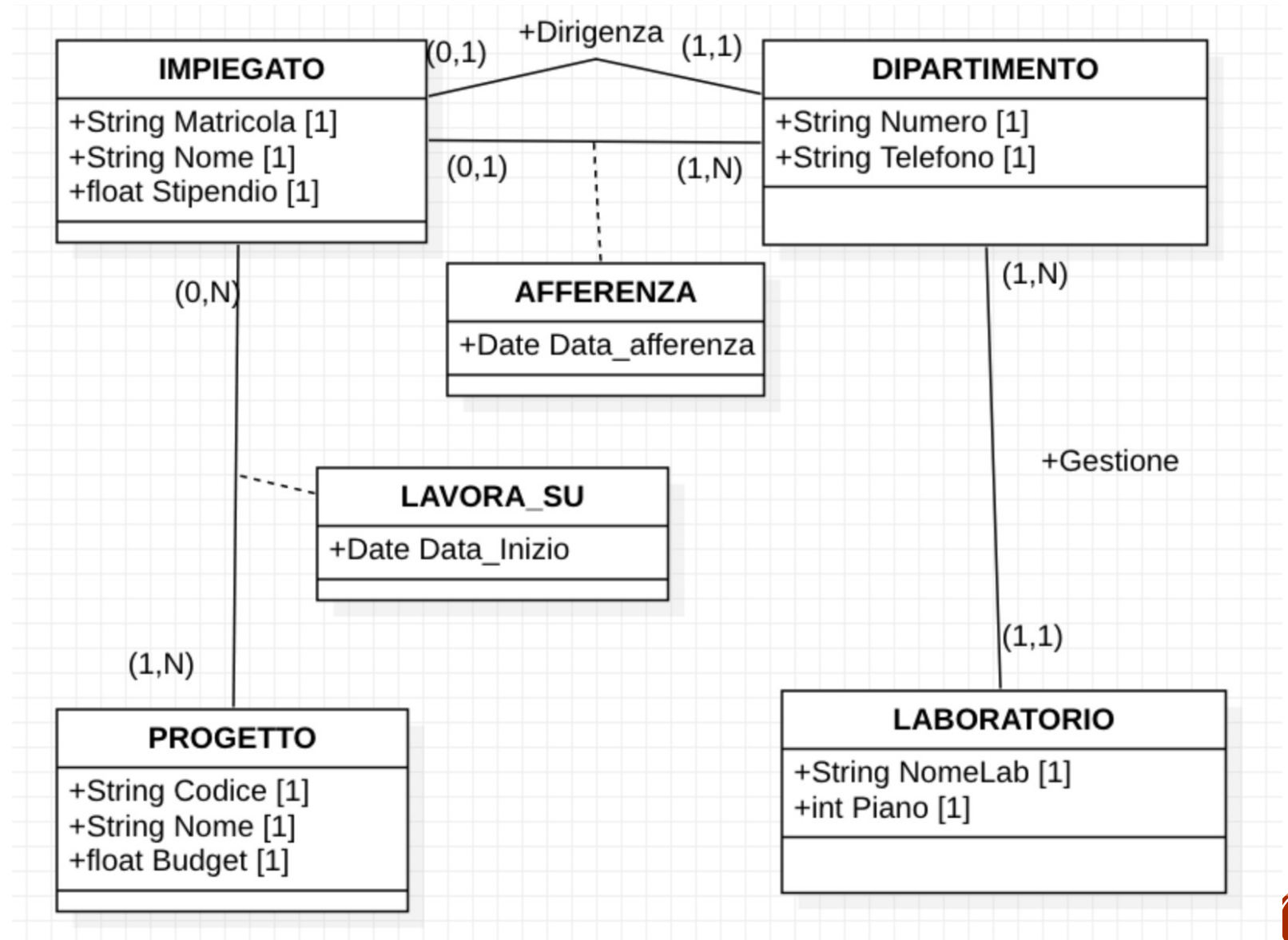


TAVOLA DEI VOLUMI

Concetto	Tipo	Volume
Laboratorio	E	100
Dipartimento	E	80
Impiegato	E	2000
Progetto	E	500
Gestione	R	100
Afferenza	R	1900
Dirigenza	R	80
Lavora_Su	R	6000



NUMERO DELLE OCCORRENZE DELLE ASSOCIAZIONI

- L'analisi della tavola dei volumi dipende da due parametri:
 - Numero delle occorrenze delle entità coinvolte nelle relazioni.
 - Numero medio di partecipazioni di un'occorrenza di entità alle occorrenze di relazioni.

Es: supponiamo che un impiegato lavori in media a tre progetti.



TAVOLA DELLE OPERAZIONI

- Per l'analisi delle operazioni si valuta:
 1. Quali sono le operazioni che vengono eseguite sulla base di dati
 2. Il costo delle operazioni più frequenti



OPERAZIONI

1. Assegna un impiegato ad un progetto.
2. Trova i dati di un impiegato, del dipartimento nel quale lavora e dei progetti ai quali partecipa.
3. Trova i dati di tutti gli impiegati di un certo dipartimento.
4. Per ogni sede, trova i suoi dipartimenti con il cognome del direttore e l'elenco degli impiegati del dipartimento.



TAVOLA DELLE OPERAZIONI

Operazione	Tipo	Frequenza
Op. 1	I	50 al giorno
Op. 2	I	100 al giorno
Op. 3	I	10 al giorno
Op. 4	B	2 a settimana

I: interattiva: viene eseguita a seguito di una richiesta

B: batch. Operazioni pianificate in un determinato arco di tempo

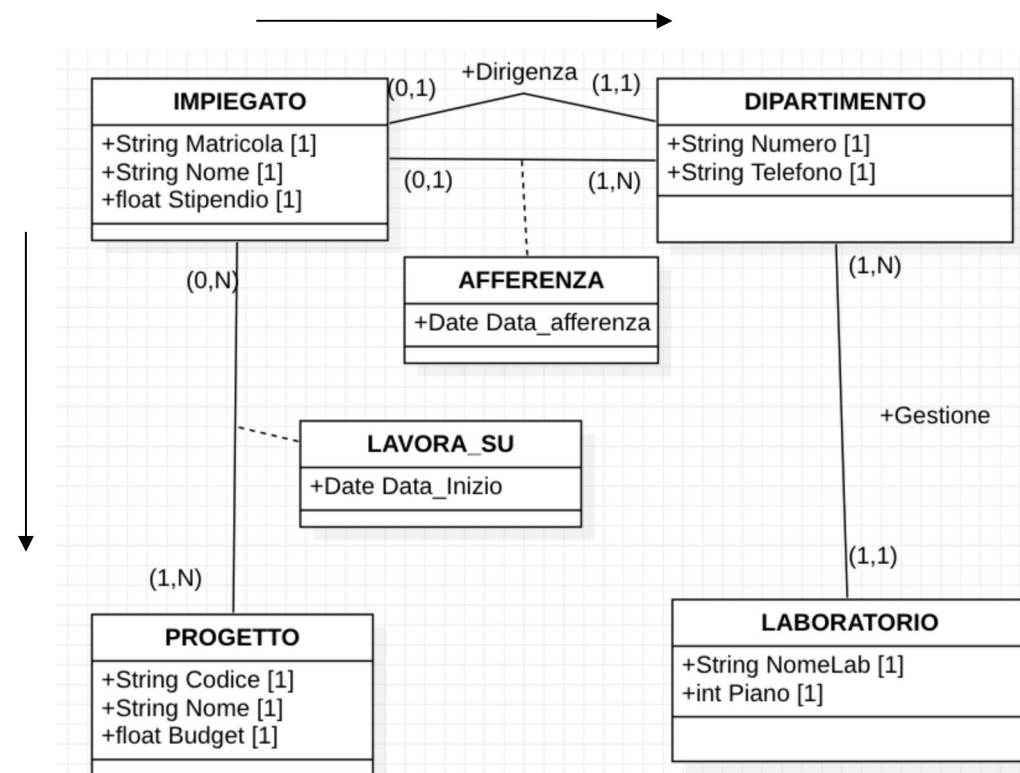


SCHEMA DI OPERAZIONE

- Per ogni operazione possiamo descrivere graficamente i dati coinvolti attraverso uno **schema di operazione**.
- Descrive il cammino logico da percorrere per accedere alle informazioni di interesse.

Operazione 2

Trova i dati di un impiegato, del dipartimento nel quale lavora e dei progetti ai quali partecipa.



COSTO DI UN'OPERAZIONE

- Si stima il costo di un'operazione contando il numero degli accessi alle occorrenze di entità e di relazioni.
- Ipotizziamo che il costo di una lettura è 1 e il costo di una scrittura è 2.



TAVOLA DEGLI ACCESSI (RIF. OP. 2)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Impiegato	E	1	L
Afferisce	R	1	L
Dipartimento	E	1	L
Partecipa	R	3	L
Progetto	E	3	L



RISTRUTTURAZIONE DEL DIAGRAMMA DELLE CLASSI

- La fase di ristrutturazione di uno schema concettuale è suddiviso:
 1. Analisi delle ridondanze.
 2. Eliminazione delle generalizzazioni.
 3. Eliminazione Attributi Multivalore
 4. Eliminazione Attributi Strutturati
 5. Partizionamento/accorpamento di entità e associazioni.
 6. Scelta degli identificatori primari.



ANALISI DELLE RIDONDANZE

- Una **ridondanza** in uno schema concettuale corrisponde alla presenza di un dato che può essere derivato da altri dati.
- Vantaggi
 - Semplificazione delle interrogazioni.
- Svantaggi
 - Appesantimento degli aggiornamenti.
 - Maggiore occupazione di spazio.

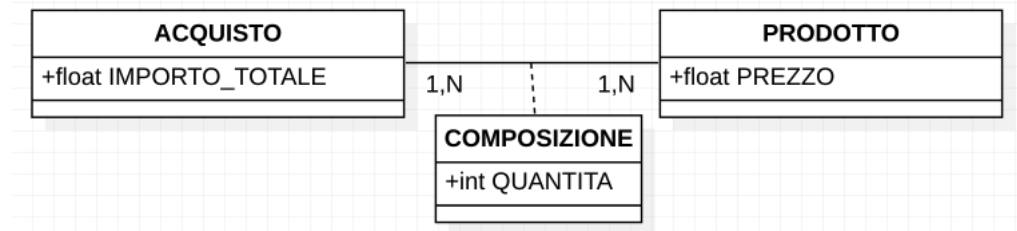


ATTRIBUTI DERIVABILI

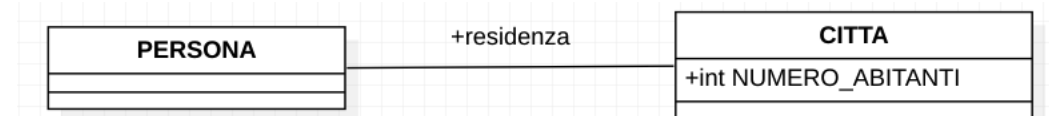
- Da attributi della stessa entità /associazione:



- Da attributi di altre entità/associazioni

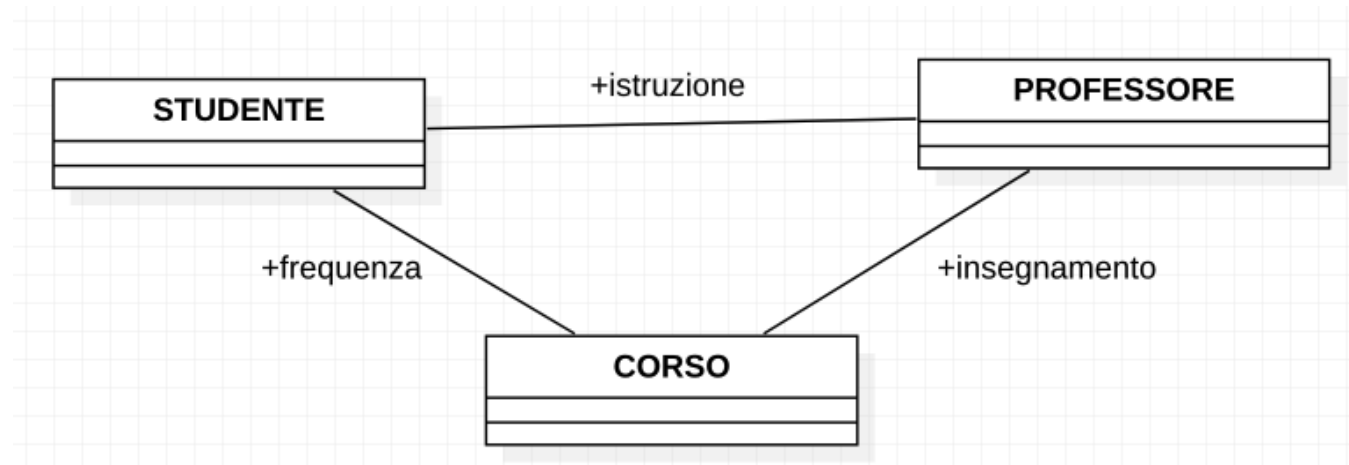


- Dal conteggio di occorrenze



ATTRIBUTI DERIVABILI (4)

- Da associazioni in presenza di cicli:



- La presenza di cicli non genera necessariamente ridondanze:
 - ***Si immagina che l'associazione "istruzione" fosse "è tesista di".***



INSERIRE UNA RIDONDANZA?

- La decisione va presa confrontando il costo delle operazioni che coinvolgono il dato ridondante e relativa occupazione di memoria nei casi di **presenza/assenza** di ridondanza.



TAVOLE DI ANALISI

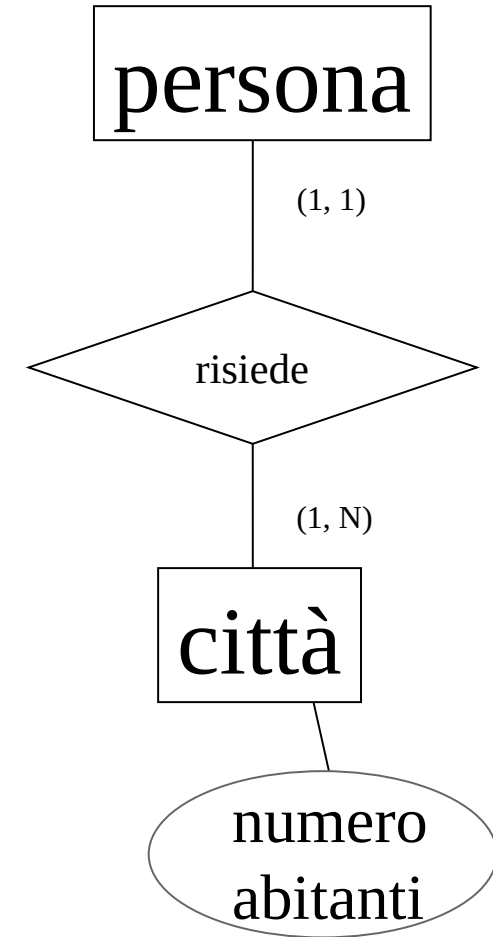
- Tavola dei volumi:

▪ Città	E	200
▪ Persona	E	1000000
▪ Risiede	R	1000000

- Op_1 : *memorizza una nuova persona con la relativa città di residenza.*
- Op_2 : *stampa tutti i dati di una città (incluso il numero di abitanti).*

- Tavola delle operazioni:

▪ Op_1	I	500/giorno
▪ Op_2	I	2/giorno



“NUMERO DI ABITANTI” ✉ CITTÀ

- Proviamo a valutare gli indici di prestazione in caso di presenza del dato ridondante:
- $\text{Mem}(\text{num_abit}) \times 4 \text{ byte} \oplus \text{dato ridondante} \times 4 \times 200 = 800 \text{ byte} (\times 1 \text{ kbyte})$
- *Costo: Un accesso in scrittura ha un costo doppio rispetto ad un accesso in lettura*



TAVOLE DEGLI ACCESSI (CON RIDONDANZA)

- Operazione 1: *memorizza una nuova persona con la relativa città di residenza.*

- PersonaE 1 S

(per memorizzare una nuova persona)

- Risiede R 1 S

(per memorizzare una nuova coppia città-persona)

- Città E 1 L

(per cercare la città di interesse)

- Città E 1 S

(incrementa di 1 il numero di abitanti)

- $3S * 500/\text{giorno} + 1L * 500/\text{giorno}$

- 3500 accessi/giorno

(un accesso in scrittura vale il doppio di un accesso in lettura)

- Operazione 2: *stampa tutti i dati di una città (incluso il numero di abitanti).*

- Città E 1 L

- Trascurabile: $1L * 2/\text{giorno}$



TAVOLE DEGLI ACCESSI (SENZA RIDONDANZA)

- Op.1: memorizza una nuova persona con la relativa città di residenza.

- Persona E 1 S
- Risiede R 1 S

(non si accede a Città per aggiornare il dato derivato)

- $2S * 500/\text{giorno}$
- 2000 accessi/giorno
(contano doppio gli accessi in scrittura)

- Op.2: stampa tutti i dati di una città (incluso il numero di abitanti).

- Città E 1 L
- Risiede R 5000¹ L

- $1L + 1L * 5000 * 2/\text{giorno}$
- 10000 accessi/giorno

¹ (#abitanti/città=1000000/200)

- **12.000 accessi vs 3.500 accessi + 1Kbyte**
- Gli accessi in lettura necessari per calcolare il dato derivato sono molti di più degli accessi in scrittura per mantenerlo aggiornato.



ELIMINAZIONE DELLE GENERALIZZAZIONI

- I sistemi tradizionali per la gestione di basi di dati non consentono di rappresentare direttamente una generalizzazione.
- È necessario tradurre le generalizzazioni usando altri costrutti della modellazione concettuale (classi/entità, associazioni/relazioni)

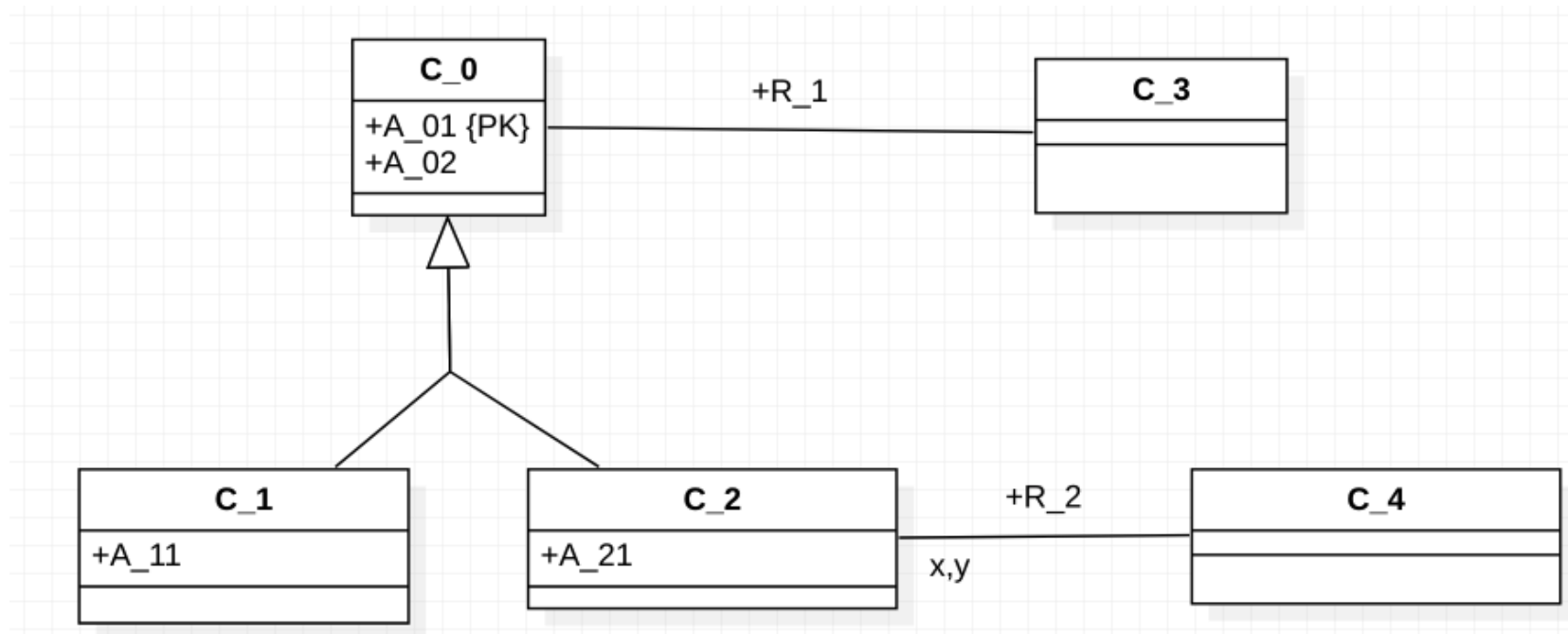


ELIMINAZIONE DELLE GENERALIZZAZIONI

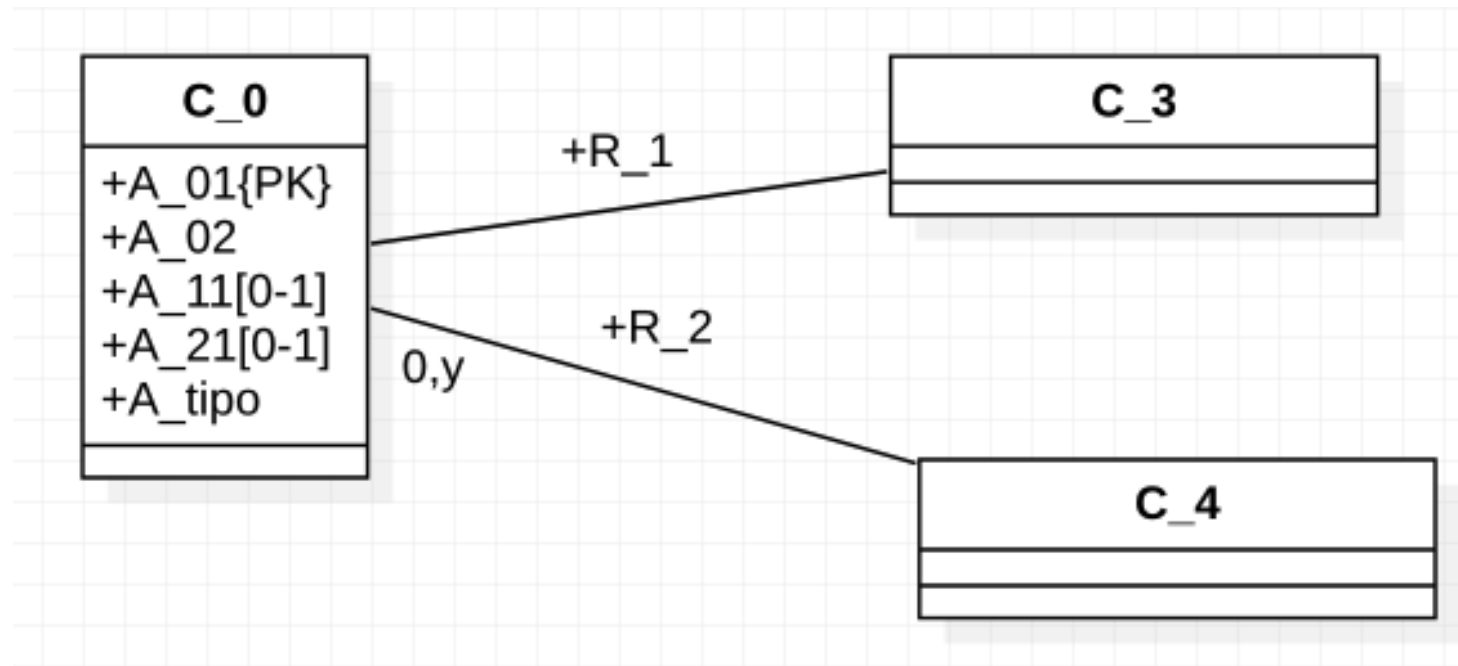
- a) Accorpamento delle figlie della generalizzazione nel padre.
- b) Accorpamento del padre della generalizzazione nelle figlie.
- c) Sostituzione della generalizzazione con associazioni.



SCHEMA INIZIALE



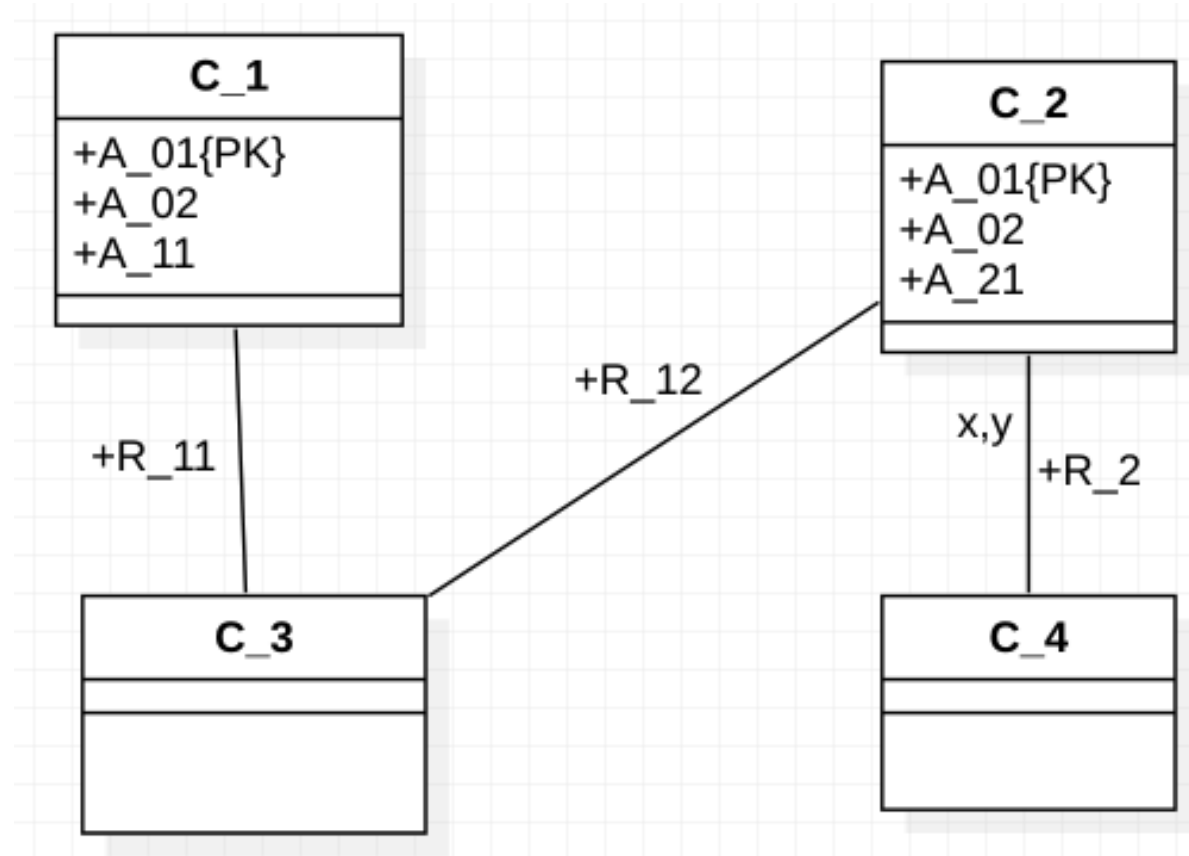
(A) ACCORPAMENTO DELLE FIGLIE DELLA GENERALIZZAZIONE NEL PADRE



Le entità C_1 e C_2 vengono eliminate e le loro proprietà vengono aggiunte al padre C_0 .

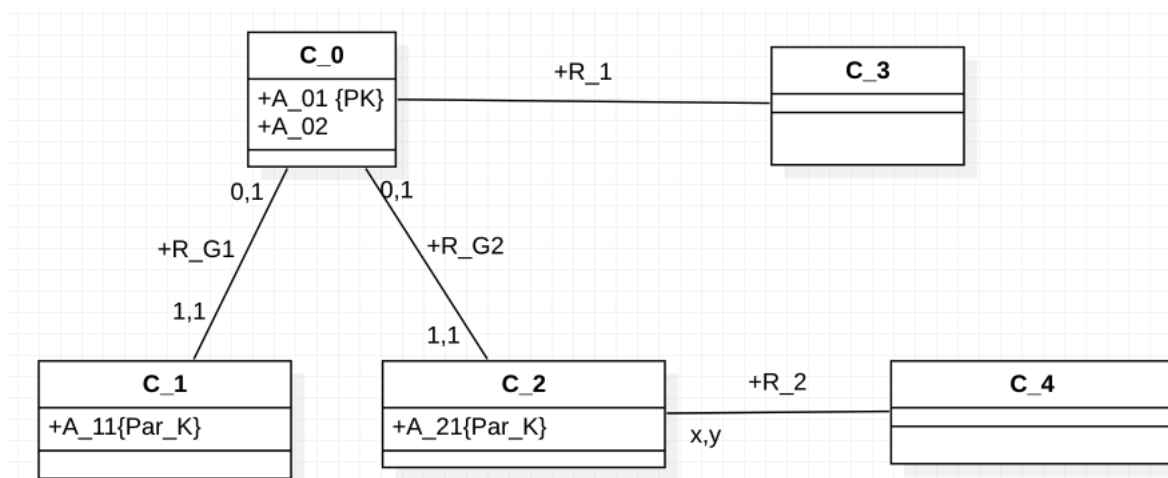


(B) ACCORPAMENTO DEL PADRE DELLA GENERALIZZAZIONE NELLE FIGLIE



(C) SOSTITUZIONE DELLA GENERALIZZAZIONE CON ASSOCIAZIONI

- Le entità C_1 e C_2 sono identificate esternamente dall'entità C_0 :
- **Vincoli:** ogni occorrenza di C_0 non può partecipare contemporaneamente a R_{G1} ed R_{G2} se la generalizzazione è totale, ogni occorrenza di E_0 deve partecipare o ad un'occorrenza di R_{G1} o ad un'occorrenza di R_{G2}



- **Vincolo di totalità:** Un elemento di C_0 è associato ad un elemento di C_1 o di C_2
 - (**Parziale** se un elemento di C_0 non è associato a nessuno dei figli)
- **Vincolo di disgiunzione:** Un elemento di C_0 non può essere associato a entrambi i figli
 - (**Overlapping** se un elemento può essere associato a entrambi i figli)



COME SCEGLIERE TRA LE DIVERSE ALTERNATIVE

- L'alternativa **(a)** conviene quando le operazioni non fanno molta distinzione tra le occorrenze e tra gli attributi di C_0 , C_1 , ed C_2 . Introduciamo valori nulli, ma abbiamo un minor numero di accessi.
- L'alternativa **(b)** è applicabile quando la generalizzazione è totale. Altrimenti le occorrenze di C_0 che non sono occorrenze né di C_1 , né di C_2 non sarebbero rappresentate.
- L'alternativa **(c)** è applicabile quando la generalizzazione non è totale, e ci sono operazioni che fanno distinzione tra entità padre ed entità figlie. Assenza di valori nulli e incremento degli accessi.



COME SCEGLIERE TRA LE DIVERSE ALTERNATIVE (2)

- La ristrutturazione delle generalizzazioni è un tipico caso per cui il conteggio delle istanze e degli accessi non permette sempre di scegliere la migliore alternativa.
- Infatti, sembrerebbe che l'alternativa **(c)** non conviene quasi mai perché richiede molti più accessi per eseguire le operazioni sui dati.
- Questo tipo di ristrutturazione ha il grosso vantaggio di generare entità con pochi attributi:
 - A livello pratico questo si traduce in strutture logiche di piccole dimensioni per cui un accesso fisico permette di recuperare molti dati (tuple) in una sola volta.



GENERALIZZAZIONI A PIÙ LIVELLI

- Per le generalizzazioni a più livelli si può procedere analizzando una generalizzazione alla volta a partire dal fondo della gerarchia.



ELIMINAZIONE ATTRIBUTI MULTIVALORE

- Il modello relazionale non consente questa rappresentazione:



1) CREAZIONE DI UNA ENTITÀ ESTERNA ASSOCIATA



2) TRATTARE L'ATTRIBUTO MULTIPLO COME FOSSE SINGOLO

LIBRO
+String Titolo
+int Anno_Ed
+String ISBN {PK}
+String Autori

Titolo: «Sistemi di basi di dati»

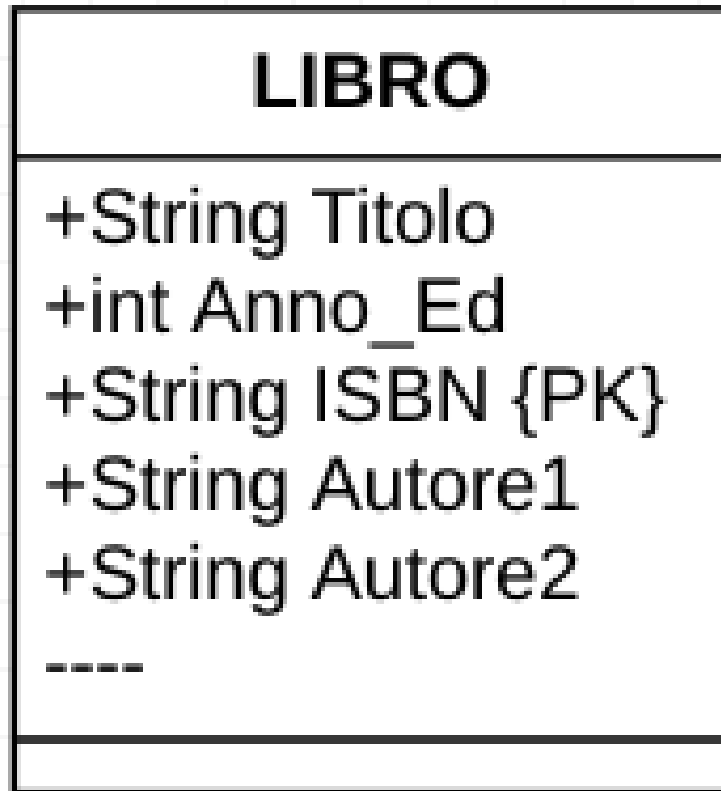
Anno_Ed: «2015»

ISBN: «6767-8754»

Autori: «Elmasri, Navathe»



3) REPLICARE L'ATTRIBUTO NELLA CLASSE (QUANTE VOLTE??)



- Per alcuni casi potrebbe anche andare bene.
- Persona-> Telefono1, Telefono2
- Per un numero limitato di volte potrebbe essere una soluzione accettabile
 - Andare troppo oltre potrebbe causare un numero eccessivo di campi vuoti



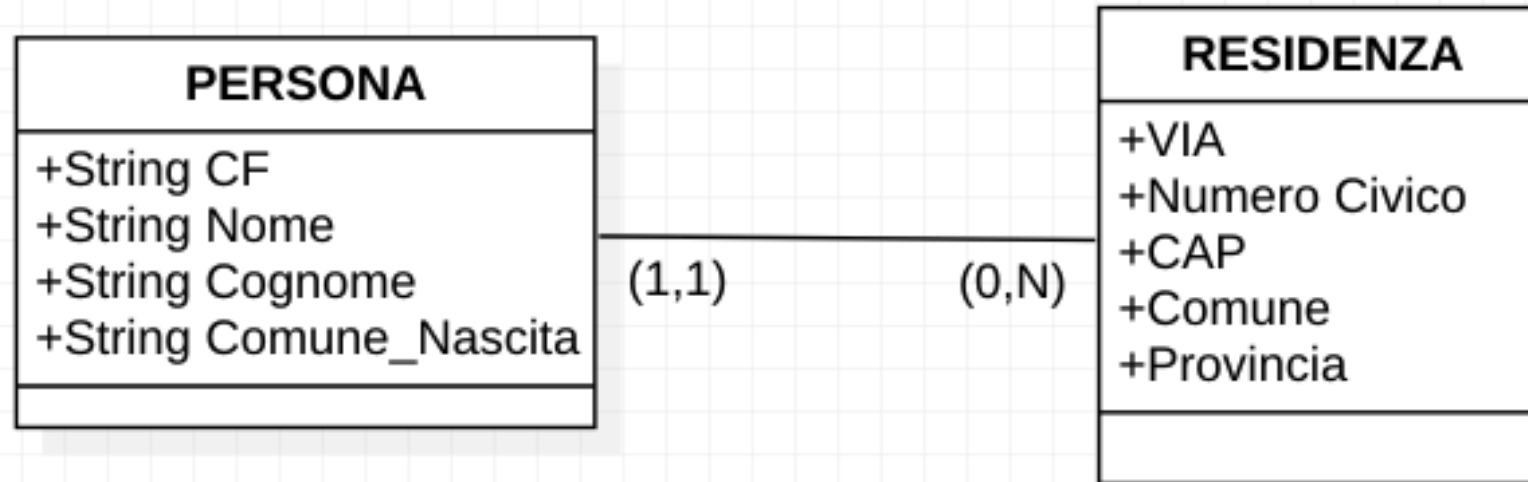
ELIMINAZIONE ATTRIBUTI STRUTTURATI

PERSONA
+String CF +String Nome +String Cognome +Residenza Residenza +String Comune_Nascita

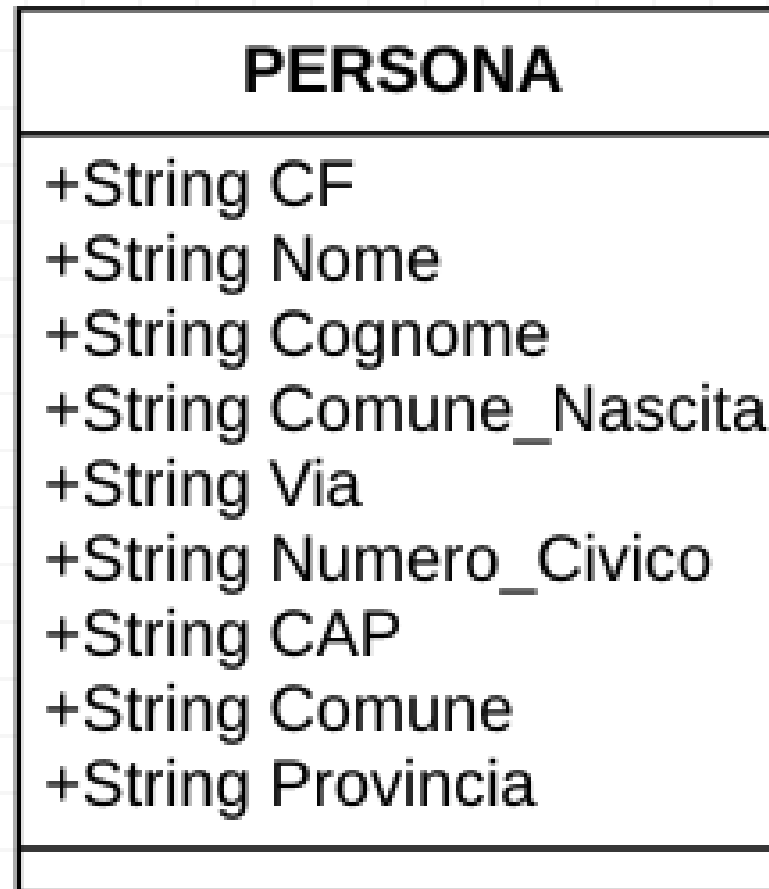
RESIDENZA
+VIA +Numero Civico +CAP +Comune +Provincia



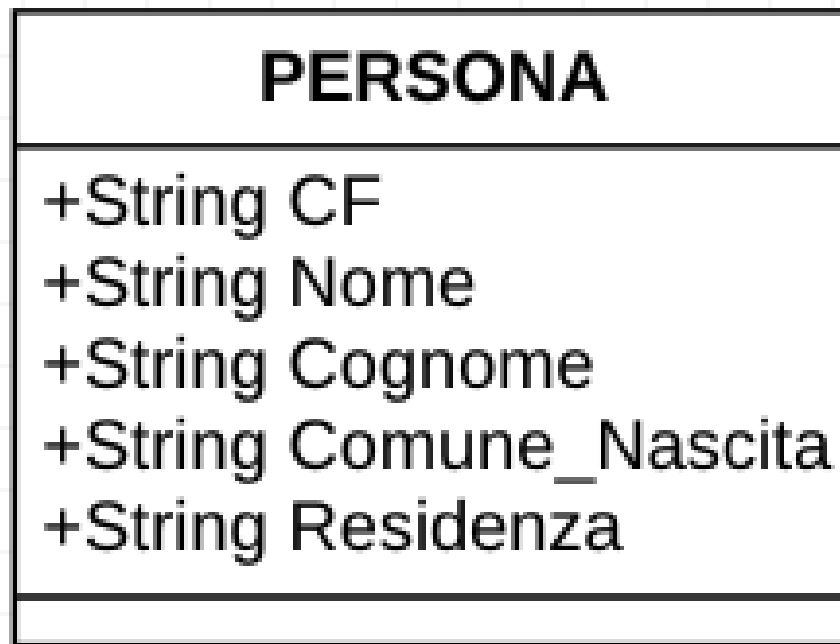
1) INTRODUZIONE DI UNA CLASSE PER L'ATTRIBUTO STRUTTURATO



2) ESTRAZIONE DEGLI ATTRIBUTI DELLA CLASSE



3) TRASCURARE LA STRUTTURA DELL'ATTRIBUTO

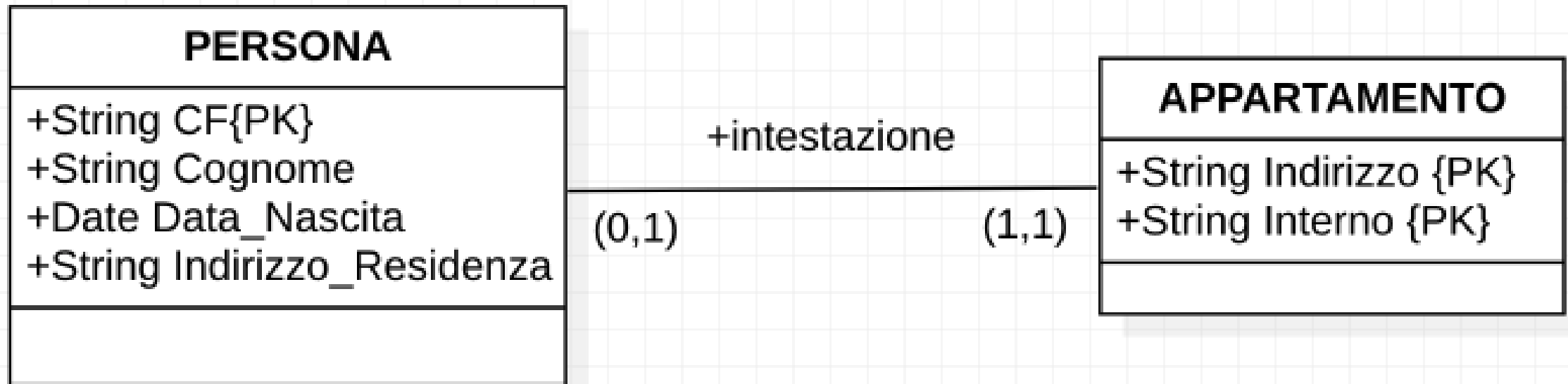


ACCORPAMENTI DI ENTITÀ

- Accorpamento dei concetti operando sulla struttura.
- È conveniente quando le operazioni accedono a dati presenti su entrambe le entità.
- Si effettua generalmente su associazioni di tipo 1:1.
- Presenza di valori nulli.



ACCORPAMENTI DI ENTITÀ - *ESEMPIO*



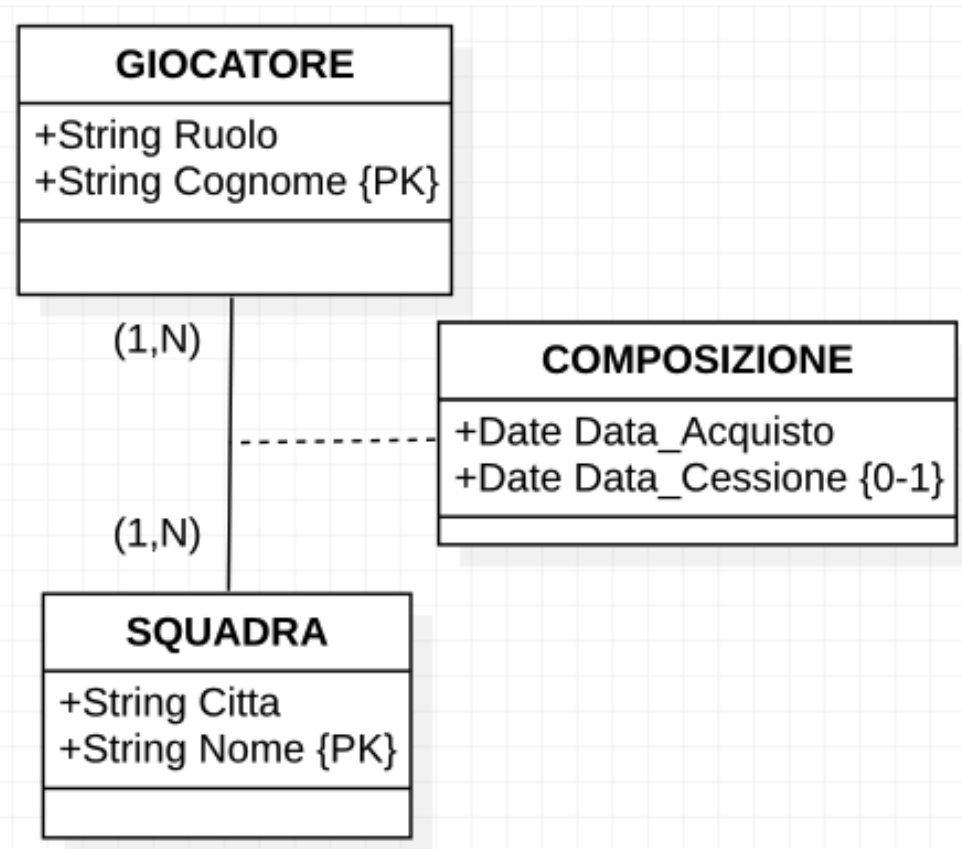
ACCORPAMENTI DI ENTITÀ - *ESEMPIO* (2)

- Le operazioni più frequenti su persona richiedono sempre dati relativi all'appartamento che occupa:

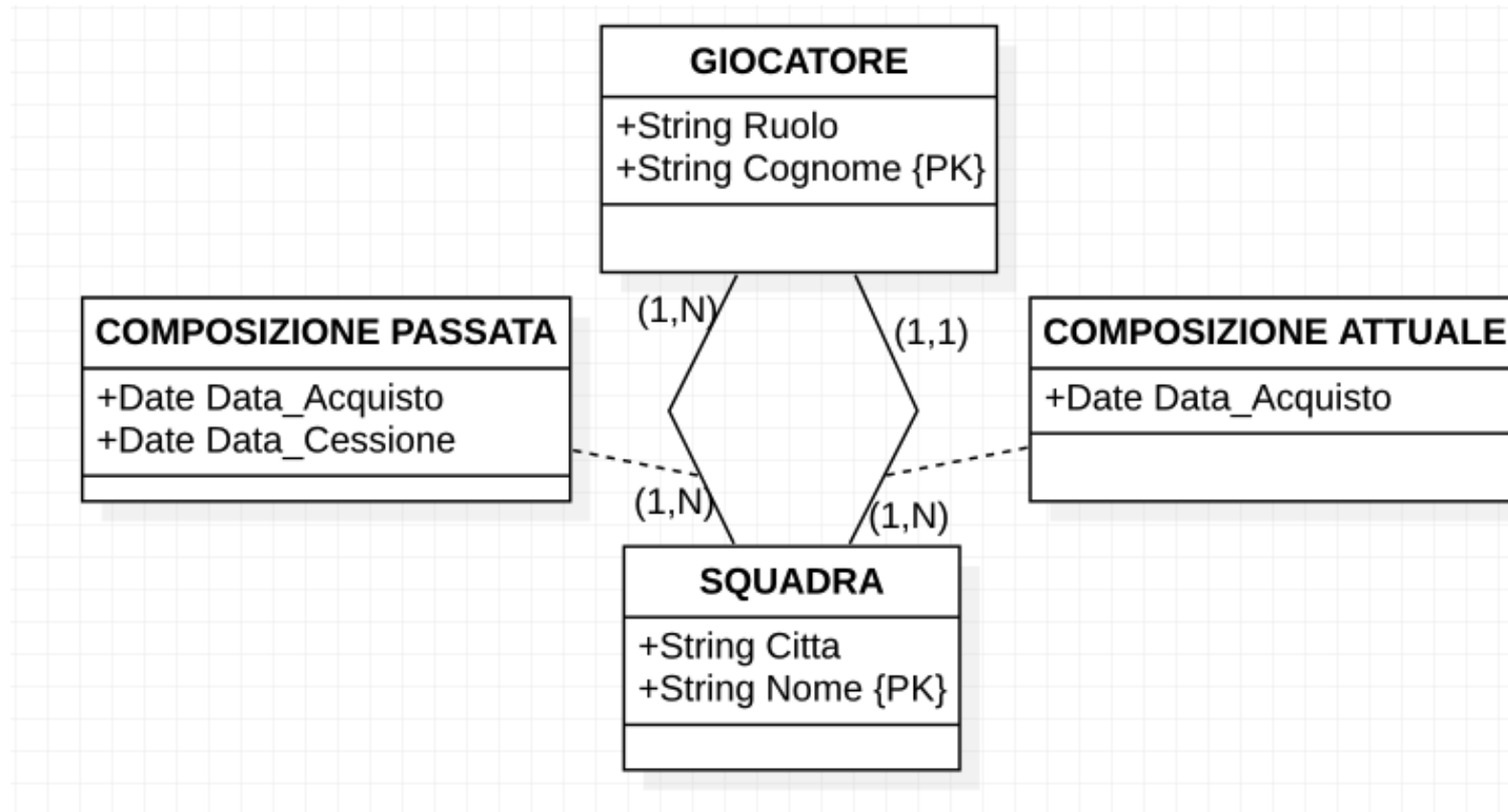
PERSONA
+String CF{PK}
+String Cognome
+String Data_Nascita
+String Indirizzo_Residenza
+String Indirizzo_Appartamento{0-1}
+String Interno_Appartamento{0-1}



DECOMPOSIZIONE DI ASSOCIAZIONI - *ESEMPIO*



DECOMPOSIZIONE DI ASSOCIAZIONI – *ESEMPIO (2)*



IDENTIFICATORI

- Scelta della chiave primaria per la costruzione degli indici per il recupero efficiente dei dati.
- Criteri generali:
 - Escludere attributi con valori nulli.
 - Numero minimo di attributi (dimensioni ridotte degli indici).
 - Identificatore coinvolto in molte operazioni.
 - Velocità di accesso all'indice.
 - Tempo minimo per confrontare i valori.
- Se nessuno degli identificatori candidati soddisfa tali criteri si introduce un ulteriore attributo all'entità:
 - Questo attributo conterrà valori speciali (**codici**) generati appositamente per identificare le occorrenze delle entità.



IDENTIFICATORI: ESEMPIO

- Nel caso in cui l'entità **Studente** abbia **due** possibili chiavi:
 1. Matricola (10 caratteri, numerici).
 2. Codice fiscale (16 caratteri, alfanumerici).
- *Perché è opportuno selezionare l'attributo Matricola come identificatore primario?*
 - *La matricola richiede un tempo minore per confrontare due valori tra loro: la velocità di accesso all'indice è ridotta*

